

基于 DRA - PSO 优化的 钢水脱氧合金化深度探究

汇报人： 河北工程大学
翟凌霄 刘添 王林
汇报日期： 2019年7月19日

目 录

问题背景

建模及求解

模型评价



Part One

问题背景

mathorcup

问题背景



脱氧合金化



元素与钢种

1

钢种的性能取决于加入合金的种类及其质量。

方法

2

企业普遍采用固定值或经验值计算合金加入量。

不足

3

脱氧合金化效果差、元素收得率预测准确率低。



Part Two

建模及求解

mathorcup





问题重述

问题一

通过附件1给出的合金钢种前期真实冶炼数据，计算C、Mn两种元素历史收得率，并借助相应的分析方法得到影响其收得率的主要因素。



收得率公式

收得率指被钢水吸收时合金元素的重量与加入的该元素总重量之比。

$$\eta = \frac{(\beta - \alpha) \cdot m}{M}$$



数据处理

炉号	钢种	钢号	转炉终点温度	转炉终点C	转炉终点Mn	转炉终点S	转炉终点P	转炉终点Si	钢水净重	连铸正样C	连铸正样Mn
7A06851	低合金	HRB400B	1689	0.00138	0.0011	0.00016	0.00021	0.002	63500	0.0024	0.0133
7A06774	低合金	HRB400B	1694	0.00038	0.0011	0.00017	0.00023	0.003	71450	0.0023	0.0137
7A06734	低合金	HRB400B	1656	0.00071	0.0011	0.00017	0.00016	0.003	73900	0.0024	0.0135
7A06776	低合金	HRB400B	1705	0.00076	0.0013	0.00017	0.00032	0.003	64200	0.0022	0.014
7A06853	低合金	HRB400B	1648	0.00097	0.0015	0.00018	0.00029	0.003	68400	0.0024	0.0133
7A06775	低合金	HRB400B	1653	0.00078	0.001	0.0002	0.00021	0.003	71750	0.0023	0.0137
7A06872	低合金	HRB400B	1654	0.0007	0.0012	0.0002	0.00013	0.004	77800	0.0023	0.0128
7A06699	低合金	HRB400B	1679	0.00084	0.0014	0.0002	0.00031	0.002	72600	0.0023	0.0141
7A06743	低合金	HRB400B	1645	0.00047	0.001	0.00021	0.00022	0.002	73900	0.0023	0.013
7A06777	低合金	HRB400B	1687	0.00076	0.0011	0.00021	0.00021	0.003	70300	0.0021	0.014
7A06742	低合金	HRB400B	1703	0.0004	0.0012	0.00021	0.00029	0.002	73800	0.0023	0.0128
7A06741	低合金	HRB400B	1674	0.00056	0.0012	0.00021	0.00023	0.003	66300	0.0023	0.0145
7A06796	低合金	HRB400B	1672	0.00071	0.0012	0.00021	0.00018	0.002	75900	0.0023	0.0131
7A06753	低合金	HRB400B	1679	0.00091	0.0012	0.00021	0.0003	0.003	78800	0.0024	0.0128
7A06861	低合金	HRB400B	1679	0.0004	0.0013	0.00021	0.00026	0.003	70100	0.0024	0.0136
7A06870	低合金	HRB400B	1666	0.00106	0.0009	0.00022	0.00012	0.004	74300	0.0022	0.0135
7A06773	低合金	HRB400B	1639	0.00063	0.001	0.00022	0.00018	0.003	72050	0.0022	0.013
7A06791	低合金	HRB400B	1667	0.00069	0.001	0.00022	0.00016	0.002	77700	0.0023	0.0128
7A06769	低合金	HRB400B	1682	0.00065	0.0011	0.00022	0.0003	0.003	74850	0.0022	0.013
7A06717	低合金	HRB400B	1682	0.00067	0.0011	0.00022	0.00017	0.002	72000	0.0024	0.0135
7A06707	低合金	HRB400B	1679	0.00041	0.0012	0.00022	0.00033	0.003	73750	0.0024	0.0135
7A06809	低合金	HRB400B	1664	0.00104	0.0014	0.00022	0.00021	0.003	72800	0.0022	0.0132
7A06811	低合金	HRB400B	1657	0.00052	0.0009	0.00023	0.00018	0.003	75650	0.0024	0.0134



C的收得率

$$\eta_C = \frac{(\beta_C - \alpha_C) \cdot m}{M_C}$$

钒铁 (FeV50-A)	钒铁 (FeV50-B)	硅锰面	硅铝合金 FeAl30Si25
0.0031	0.0031	0.00374	0.017
硅铁 (合格块)	硅铁 (FeSi75-B)	石油焦增碳剂	FeMn64Si27(合格块)
0.0006	0.0006	0.96	0.017
FeMn68Si18(合格块)	碳化硅 (55%)	硅钙碳脱氧剂	
0.017	0.3	0.225692	

表1 各合金料含 C 百分比

$$M_C = 0.0031\gamma_4 + 0.0031\gamma_5 + 0.00374\gamma_9 + 0.017\gamma_7 + 0.0006\gamma_{10} \\ + 0.0006\gamma_{11} + 0.96\gamma_{12} + 0.017\gamma_{13} + 0.017\gamma_{14} + 0.3\gamma_{15} + 0.226\gamma_{16}$$

炉号	7A06878	7A06877	...	7A06062	7A06061	7A06060	平均收得率
C 收得率	0.915705	0.868818	...	0.882789	1.047336	0.928203	0.943

表2 C 的历史收得率



Mn的收得率

$$\eta_{Mn} = \frac{(\beta_{Mn} - \alpha_{Mn}) \cdot m}{M_{Mn}}$$

硅铝锰合金球	硅锰面（硅锰渣）	FeMn64Si27(合格块)	FeMn68Si18(合格块)
0.3	0.664	0.664	0.664

表 3 各合金料含 Mn 百分比

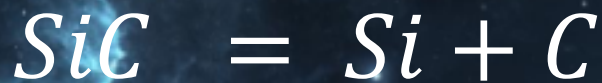
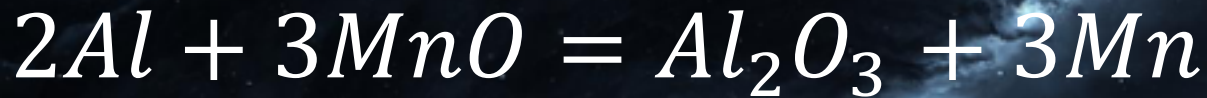
$$M_{Mn} = 0.3\gamma_8 + 0.664\gamma_9 + 0.664\gamma_{13} + 0.664\gamma_{14}$$

炉号	7A06878	7A06877	...	7A06710	...	7A06621	7A06620	Mn 平均收得率
Mn 收得率	0.896938	0.933969	...	1.009844	...	0.936407	0.961141	0.9152

表 4 Mn 的历史收得率



收得率大于100%的原因分析





双重相关(DRA)模型的建立及求解

双重相关
模型

双变量相关系数

$$r_{xy} = \frac{S_{xy}}{S_x S_y}$$

偏相关系数

$$r_{ijh} = \frac{r_{ij} - r_{ih}r_{jh}}{\sqrt{(1 - r_{ih}^2)(1 - r_{jh}^2)}}$$



双变量相关分析

影响因素	钢水净重	连铸正样 C	连铸正样 Ceq	连铸正样 V	连铸正样 Ti	低铝硅铁	钒氮合金(进口)	碳化硅(55%)
相关系数	0.85	0.157	0.228	0.191	0.134	0.81	0.149	-0.177
显著性	0.00	0.018	0.001	0.004	0.048	0.00	0.025	0.007

表 1 C 收得率双变量相关性分析

影响因素	钢水净重	连铸正样 Mn	连铸正样 Si	连铸正样 Ceq	连铸正样 V	连铸正样 Ti
相关系数	0.947	0.241	0.188	0.135	0.276	0.24
显著性	0.00	0.00	0.005	0.042	0.00	0.00

影响因素	连铸正样 V	连铸正样 Ti	低铝硅铁	钒氮合金(进口)	钒铁(FeV50-B)	碳化硅(55%)
相关系数	0.276	0.24	0.944	0.267	-0.196	-0.231
显著性	0.00	0.00	0.00	0.00	0.003	0.00

表 2 Mn 收得率双变量相关性分析



偏相关分析

影响因素	钢水净重	连铸正样 C	碳化硅 (55%)
偏相关系数	0.473	0.397	-0.376
显著性	0.00	0.00	0.00

表 3 C 收得率偏相关性分析

影响因素	钢水净重	转炉终点 Mn	连铸正样 Ceq	连铸正样 V	低铝硅 铁	钒氮合金 (进口)	钒铁 (FeV50-B)
偏相关系数	0.504	-0.297	0.160	0.307	0.240	-0.302	-0.310
显著性	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4 Mn 收得率偏相关性分析



模型结果

- 影响C元素收得率的主要因素为：
钢水净重、连铸正样C、碳化硅（55%）。
- 影响Mn元素收得率的主要因素为：
钢水净重，连铸正样Mn，连铸正样Si，
连铸正样Ceq，连铸正样V，连铸正样Ti，
低铝硅铁，钒氮合金（进口），
钒铁（FeV50-B），碳化硅（55%）。



问题重述

问题二

在问题1的基础上，构建数学模型，对C、Mn两种元素收得率进行预测，并对目前的预测模型和算法进行进一步的完善与改进，以提高这两种元素收得率的预测准确率。



模型建立

多元线性回归

首先采用
多元线性回归
对C、Mn元素
收得率进行预
测。

	非标准化系数B	标准误差	标准系数	t	Sig.	共线性统计量	
						容差	VIF
(常量)	0.729	0.051		14.418	0		3.182
钢水净重	-68.002	8.671	-0.094	-7.842	0	0.955	3.175
低铝硅铁	0.005	0.001	0.267	5.633	0	0.06	1.644
连铸正样 Mn	0.62	0	-0.241	-15.432	0	0.559	1.789
钒铁	0.36	0	-0.772	-18.736	0	0.08	12.465
钒氮合金	0.025	0	-0.791	-18.706	0	0.076	13.138

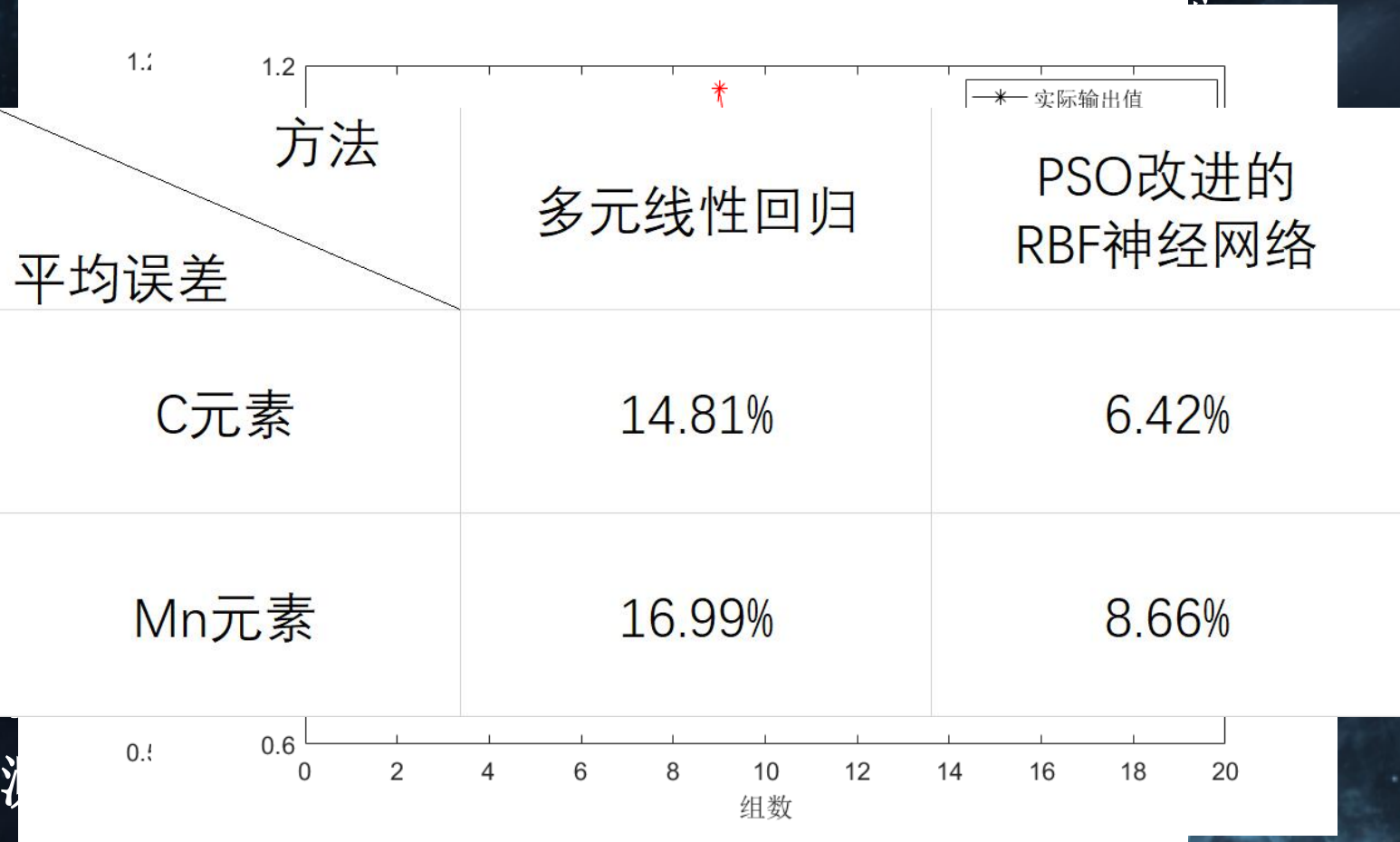
表 8 Mn 收得率预测

$$\sigma_C = 614.144\beta_C - 60.4613m - 0.008\gamma_{15} - 0.165$$

$$\sigma_{Mn} = 0.62\beta_{Mn} - 68.002m + 0.005\gamma_2 + 0.025\gamma_3 + 0.36\gamma_4 + 0.729$$



模型建立





问题重述

问题三

钢水脱氧合金化的成本受合金配料价格影响。利用问题2中对合金收得率的预测结果，以及附件2中的信息，建立钢水脱氧合金化成本优化模型，以达到成本最优的目的，最后给出合金配料方案。



模型建立

多目标优化

不仅要使钢水中元素含量满足钢种的规范要求，还要使加入的合金成本尽可能的低，这是一类典型的多目标优化问题。

$$\min f_{\text{error}}(\vec{x}) = \sum_{j=1}^{N_e} w_j \cdot |Y_j - y_j(\vec{x})|$$

$$\min f_{\text{cost}}(\vec{x}) = \sum_{i=1}^{N_a} x_i \cdot \text{price}_i$$

s.t.

$$x_{d \min} < x_d < x_{d \max}, d = 1, 2, \dots, 227$$



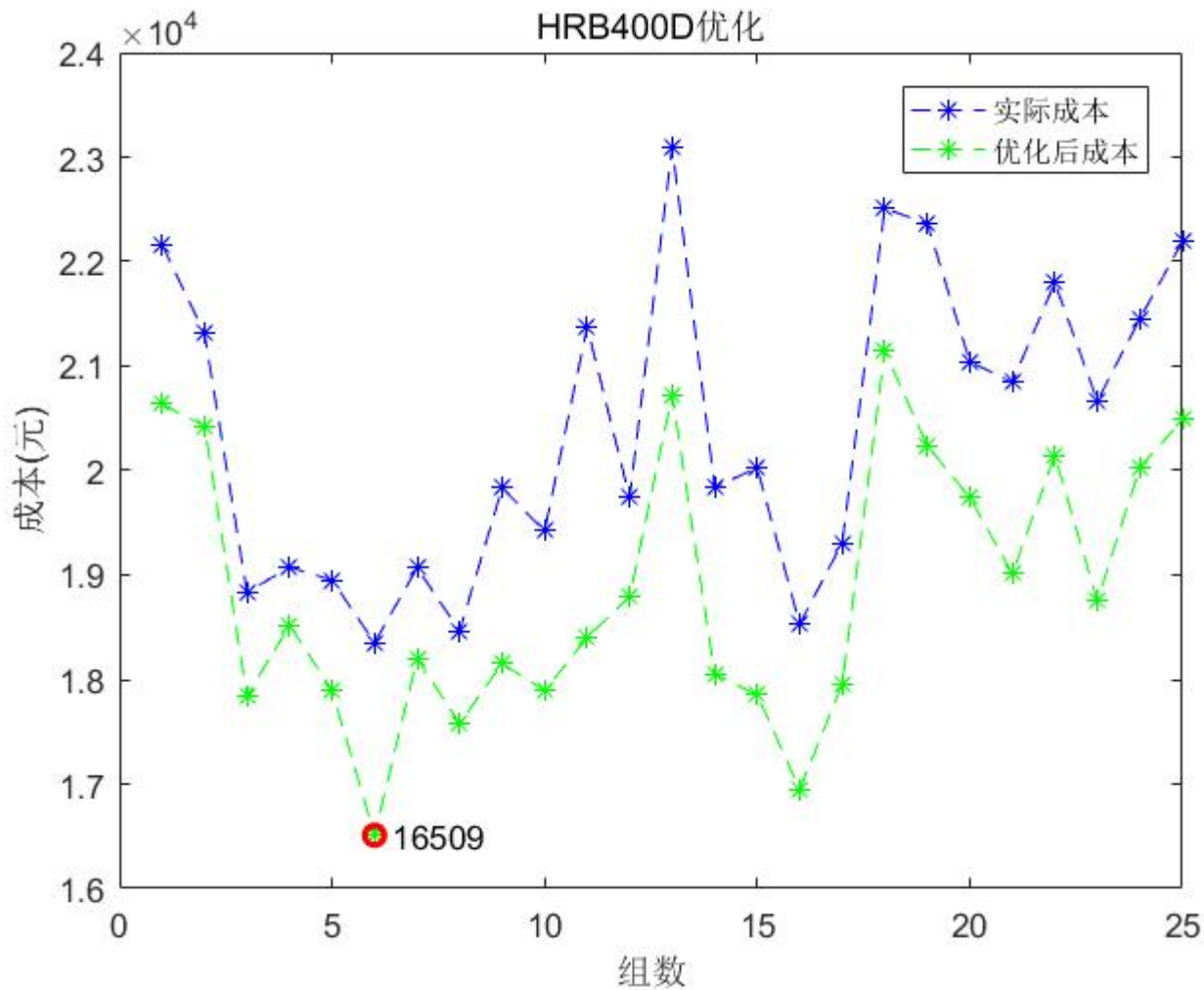
7



多

模

质量的
金加入
得的决
厂炼钢
提高生



拥挤距离:

$$r(p_j) \parallel_{\Delta}$$

$$\frac{k}{N}$$



Part Three

模型评价

mathorcup





优点

稳定性

准确性

高效性

多重性

缺点

复杂性

局限性

片面性

实际意义

从数学角度提供合金配比的参考性建议，提高钢铁冶金企业产品质量。



实现钢铁冶金企业的节能降耗，增加经济效益。

科学调节钢水成份，减小企业的研发成本。



切实提高学生运用理论知识解决实际问题的能力。



谢谢！